

BAHAN BACAAN KOMPETENSI KEAHLIAN MOBILE PROGRAMMING

XI RPL / FASE F



SMK WAHIDIN KOTA CIREBON
Jl. Dr. Wahidin S (belakang PG Rajawali II /
PYP XIV) Telp. / Fax 201783 Cirebon

BAHAN BACAAN MODUL 1

PENGENALAN MOBILE PROGRAMMING

Mata Pelajaran: KK MP (Kompetensi Keahlian Mobile Programming)

Kelas/Fase: XI RPL / F

Alokasi Waktu: 3 Pertemuan (6 × 45 menit)

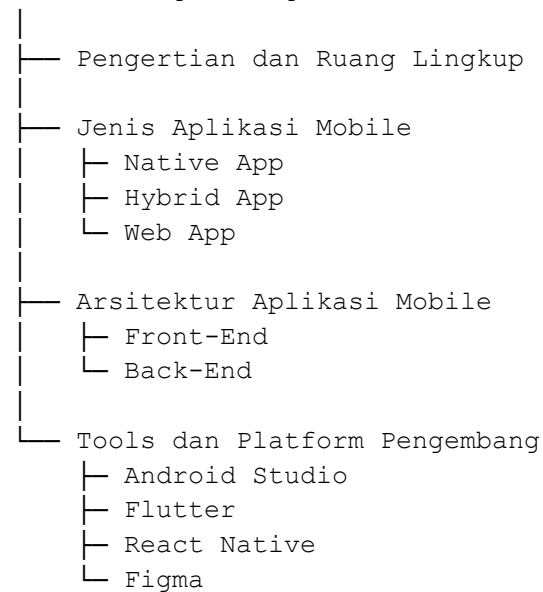
A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan fungsi mobile programming.
2. Mengidentifikasi jenis aplikasi mobile berdasarkan teknologi pengembangannya.
3. Menjelaskan perbedaan antara aplikasi *native*, *hybrid*, dan *web app*.
4. Menjelaskan tahapan umum dalam pengembangan aplikasi mobile.
5. Mengenal berbagai *tools* dan platform yang digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile.

B. Peta Konsep

Mobile Programming



C. Uraian Materi

1. Pengertian Mobile Programming

Mobile Programming atau *Pemrograman Aplikasi Mobile* adalah proses merancang, membuat, dan menguji aplikasi yang dijalankan pada perangkat bergerak seperti **smartphone** dan **tablet**. Aplikasi mobile dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia, seperti berkomunikasi, bertransaksi, belajar, hingga hiburan.

Mobile programming melibatkan tiga aspek utama:

- **Desain antarmuka (UI/UX):** Menentukan tampilan dan kenyamanan pengguna.
- **Logika program (kode):** Menentukan fungsi aplikasi.
- **Integrasi data (server/database):** Menyimpan dan mengambil data dari internet.

Contoh aplikasi hasil mobile programming: WhatsApp, Gojek, Shopee, Google Maps, dan Duolingo.

2. Jenis Aplikasi Mobile

Terdapat tiga jenis utama aplikasi mobile berdasarkan cara pengembangannya:

a. Native App

Aplikasi yang dibuat khusus untuk satu sistem operasi tertentu seperti Android atau iOS.

- **Bahasa pemrograman:** Kotlin/Java (Android), Swift (iOS).
- **Kelebihan:** Kinerja cepat, akses penuh ke fitur perangkat (kamera, GPS, sensor).
- **Kekurangan:** Pengembangan untuk dua platform membutuhkan waktu dan biaya lebih.

b. Hybrid App

Aplikasi yang menggunakan teknologi web (HTML, CSS, JavaScript) namun dikemas dalam wadah *native* agar bisa dijalankan di berbagai sistem operasi.

- **Framework umum:** Flutter, React Native, Ionic, Cordova.
- **Kelebihan:** Dapat digunakan lintas platform, waktu pengembangan lebih singkat.
- **Kekurangan:** Performa lebih lambat dibanding aplikasi *native*.

c. Web App

Aplikasi yang dijalankan melalui browser di perangkat mobile.

- **Contoh:** versi mobile dari website seperti Tokopedia, Gmail, atau YouTube.
- **Kelebihan:** Tidak perlu diinstal, mudah diperbarui.
- **Kekurangan:** Tidak bisa diakses tanpa koneksi internet dan fitur perangkat terbatas.

3. Arsitektur Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile memiliki dua bagian utama:

Bagian	Penjelasan	Contoh
Front-End	Tampilan dan interaksi langsung dengan pengguna (<i>user interface</i>).	Desain tombol, menu, teks, ikon.
Back-End	Sistem di belakang layar yang mengelola data, autentikasi, dan koneksi server.	Database, API, server aplikasi.

Keduanya berkomunikasi melalui koneksi internet (API) untuk menampilkan data real-time.

4. Tahapan Pengembangan Aplikasi Mobile

Proses pengembangan aplikasi umumnya terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. **Analisis Kebutuhan**
Menentukan masalah, tujuan, dan fitur utama aplikasi.
2. **Perancangan (Design)**
Membuat rancangan tampilan (UI) dan alur pengguna (UX).
3. **Pengembangan (Development)**
Menulis kode dan membuat logika aplikasi.
4. **Pengujian (Testing)**
Mencoba aplikasi untuk memastikan semua fitur berjalan baik.
5. **Publikasi (Deployment)**
Mengunggah aplikasi ke Google Play Store atau App Store.
6. **Pemeliharaan (Maintenance)**
Memperbaiki bug dan memperbarui fitur sesuai kebutuhan pengguna.

5. Tools dan Platform Mobile Programming

Beberapa alat dan platform yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile antara lain:

Tools	Fungsi Utama	Keterangan
Android Studio	IDE resmi untuk membuat aplikasi Android menggunakan Kotlin/Java	Gratis, dikembangkan oleh Google
Xcode	IDE untuk pengembangan aplikasi iOS menggunakan Swift	Digunakan di Mac OS
Flutter	Framework <i>cross-platform</i> dari Google	Menggunakan bahasa Dart
React Native	Framework berbasis JavaScript	Dapat digunakan untuk Android & iOS
Figma	Alat perancangan UI/UX sebelum pengkodean	Digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi

D. Contoh Kasus

Seorang siswa SMK ingin membuat aplikasi “SmartCanteen” yang membantu kantin sekolah menerima pesanan online.

- **Jenis aplikasi:** Hybrid (menggunakan Flutter).
- **Fitur:** Menu digital, pembayaran non-tunai, dan notifikasi pesanan.
- **Manfaat:** Mempercepat layanan dan mengurangi antrean di kantin.

Dari kasus ini, siswa belajar menganalisis kebutuhan pengguna dan memilih jenis aplikasi yang sesuai dengan tujuannya.

E. Rangkuman

- Mobile Programming adalah proses membuat aplikasi untuk perangkat bergerak.
- Aplikasi mobile terbagi menjadi *native*, *hybrid*, dan *web app*.
- Arsitektur aplikasi mobile terdiri dari *front-end* dan *back-end*.
- Proses pengembangan aplikasi mencakup analisis, desain, coding, testing, dan publikasi.
- Tools utama: Android Studio, Flutter, React Native, Xcode, dan Figma.

F. Latihan / Refleksi Diri

1. Jelaskan pengertian *mobile programming* dengan kata-katamu sendiri.
2. Apa perbedaan antara *native app* dan *hybrid app*?
3. Sebutkan tiga tools yang digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile dan fungsinya.
4. Menurut kamu, mengapa desain antarmuka (UI/UX) penting dalam aplikasi mobile?
5. Jelaskan secara singkat tahapan pembuatan aplikasi dari ide hingga publikasi.

BAHAN BACAAN MODUL 2

PENGENALAN FIGMA DAN ELEMEN UI/UX

Mata Pelajaran: KK MP (Kompetensi Keahlian Mobile Programming)

Kelas/Fase: XI RPL / F

Alokasi Waktu: 4 Pertemuan (6 × 45 menit)

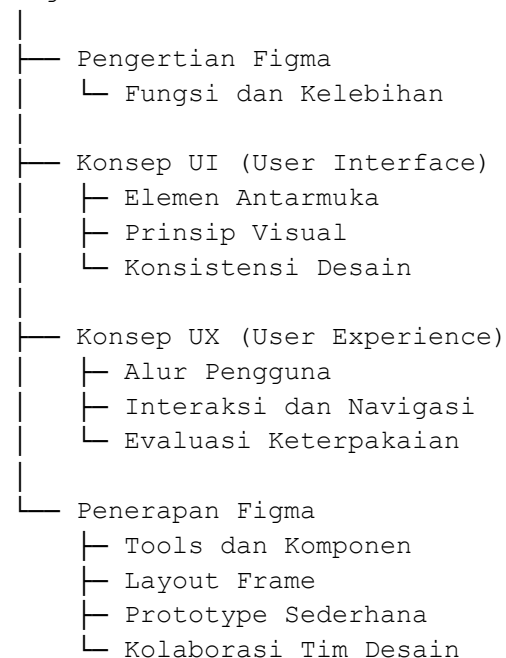
A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian Figma dan fungsinya sebagai alat desain UI/UX.
2. Mengidentifikasi elemen-elemen antarmuka pengguna (UI).
3. Membedakan konsep *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)*.
4. Menggunakan fitur dasar Figma untuk membuat desain antarmuka sederhana.
5. Menerapkan prinsip dasar desain UI/UX dalam pembuatan rancangan aplikasi.

B. Peta Konsep

Figma dan Desain UI/UX



C. Uraian Materi

1. Pengertian Figma

Figma adalah perangkat lunak berbasis *cloud* (online) yang digunakan untuk **merancang antarmuka (User Interface)** dan **pengalaman pengguna (User Experience)** suatu aplikasi, baik berbasis web maupun mobile.

Aplikasi ini memungkinkan desainer bekerja secara kolaboratif dalam waktu nyata (*real-time collaboration*).

Setiap perubahan desain yang dilakukan oleh satu anggota tim dapat langsung dilihat oleh anggota lainnya.

Kelebihan Figma:

- Gratis untuk versi pendidikan.
- Bisa digunakan tanpa instalasi (melalui browser).
- Mendukung kerja kolaboratif online.
- Tersedia *assets* dan *components* siap pakai.
- Dapat digunakan lintas platform (Windows, Mac, Linux, Chromebook).

2. Konsep Dasar UI dan UX

a. User Interface (UI)

User Interface adalah tampilan visual yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

Tujuan utama UI adalah membuat **tampilan aplikasi menarik, mudah digunakan, dan konsisten**.

Elemen-elemen UI meliputi:

Elemen	Deskripsi	Contoh
Button	Tombol aksi yang mengeksekusi perintah.	“Login”, “Kirim”, “Tambah Data”
Icon	Simbol visual untuk memperjelas fungsi.	🏠 (Home), ⚙️ (Settings)
Input Field	Area untuk memasukkan data.	Kolom pencarian, formulir login
Typography	Pengaturan jenis huruf dan ukuran.	Judul, paragraf, label
Color Palette	Skema warna untuk identitas aplikasi.	Warna utama dan sekunder

Prinsip Desain UI:

1. **Konsistensi** – Gunakan warna, bentuk, dan gaya yang seragam.
2. **Keterbacaan** – Pastikan teks dan ikon mudah dilihat.
3. **Keseimbangan Visual** – Tata letak yang proporsional dan rapi.
4. **Hierarki Informasi** – Informasi penting ditempatkan di posisi utama.

b. User Experience (UX)

User Experience berfokus pada **kenyamanan dan kepuasan pengguna** saat menggunakan aplikasi.

UX tidak hanya tampilan, tetapi mencakup **alur berpikir pengguna, logika interaksi, dan kemudahan mencapai tujuan** di dalam aplikasi.

Contoh UX yang baik:

- Pengguna bisa mendaftar akun hanya dalam 3 langkah.
- Tombol navigasi mudah dijangkau.
- Tidak ada kebingungan dalam berpindah antarhalaman.

Prinsip UX:

1. **Usability** – Mudah digunakan.
2. **Simplicity** – Tidak rumit dan jelas tujuannya.
3. **Accessibility** – Dapat digunakan semua orang, termasuk pengguna dengan keterbatasan.
4. **Feedback** – Memberi respon visual atau suara terhadap tindakan pengguna.

3. Perbedaan UI dan UX

Aspek	UI (User Interface)	UX (User Experience)
Fokus	Tampilan dan elemen visual	Pengalaman dan interaksi pengguna
Tujuan	Membuat tampilan menarik dan jelas	Membuat pengguna nyaman dan efisien
Bentuk	Tombol, warna, ikon, layout	Alur navigasi, kemudahan, kepuasan
Contoh	Desain tombol "Pesan Sekarang"	Kemudahan pengguna melakukan pemesanan

Keduanya saling melengkapi. Desain UI tanpa UX ibarat “bungkus indah tapi sulit dibuka”, sedangkan UX tanpa UI seperti “mudah digunakan tapi tidak menarik”.

4. Pengenalan Area Kerja Figma

Setelah login ke <https://www.figma.com>, pengguna akan melihat:

Komponen Area	Fungsi
Toolbar	Berisi alat seperti Frame, Shape, Text, dan Prototype.
Canvas / Frame	Area kerja utama untuk menggambar tampilan aplikasi.
Panel Layers	Menampilkan struktur lapisan desain (seperti Photoshop).
Panel Properties	Mengatur warna, ukuran, posisi, dan efek objek.
Assets Panel	Menyimpan komponen reusable seperti tombol atau ikon.

Langkah dasar membuat desain:

1. Membuat **Frame** (kanvas untuk layar aplikasi).
2. Menambahkan elemen UI (tombol, teks, ikon).
3. Menentukan **warna, grid layout, dan jarak antar elemen**.
4. Mengelompokkan objek menjadi *component*.
5. Menyambungkan antarhalaman dengan fitur **Prototype**.

5. Penerapan Prinsip UI/UX di Figma

Contoh penerapan prinsip UI/UX dalam desain halaman login:

Aspek	Desain Kurang Baik	Desain Baik
Warna	Kontras terlalu tinggi, menyilaukan	Warna lembut dan selaras
Tata Letak	Elemen tidak sejajar	Elemen sejajar dan seimbang
Navigasi	Tidak jelas ke mana pengguna harus menekan	Tombol “Login” dan “Daftar” jelas terlihat
Umpan Balik	Tidak ada notifikasi error	Pesan kesalahan muncul bila data salah

D. Contoh Penerapan

Seorang siswa membuat desain aplikasi “E-Library” di Figma untuk membantu siswa meminjam buku digital sekolah.

- **Tahap 1:** Membuat *wireframe* sederhana berisi halaman login, daftar buku, dan detail buku.
- **Tahap 2:** Menambahkan warna, ikon, dan tombol navigasi.
- **Tahap 3:** Menyambungkan antarhalaman menggunakan fitur *Prototype*.
- **Tahap 4:** Melakukan uji coba desain (klik tombol untuk simulasi).

Dari kegiatan ini, siswa memahami bahwa desain bukan hanya estetika, tetapi juga tentang bagaimana pengguna dapat dengan mudah mencapai tujuannya.

E. Rangkuman

- **Figma** adalah alat desain berbasis *cloud* yang digunakan untuk membuat UI/UX aplikasi.
- **UI (User Interface)** berfokus pada tampilan visual aplikasi.
- **UX (User Experience)** menekankan pengalaman pengguna yang mudah, nyaman, dan efisien.
- Elemen UI meliputi tombol, ikon, warna, teks, dan tata letak.
- Prinsip utama desain: konsistensi, keterbacaan, keseimbangan, dan kemudahan navigasi.
- Figma mendukung kolaborasi tim dan fitur *prototype interaktif*.

F. Latihan / Refleksi Diri

1. Jelaskan pengertian Figma dan keunggulannya dibanding aplikasi desain lain.
2. Apa perbedaan utama antara *User Interface* dan *User Experience*?
3. Sebutkan lima elemen utama dalam desain antarmuka.
4. Mengapa konsistensi warna dan tata letak penting dalam desain UI?
5. Buatlah desain sederhana halaman “Login” menggunakan Figma (dapat dikerjakan di kelas/lab).

BAHAN BACAAN MODUL 3

PROYEK PROTOTYPE FIGMA DAN PRESENTASI HASIL DESAIN

Mata Pelajaran: KK MP (Kompetensi Keahlian Mobile Programming)

Kelas/Fase: XI RPL / F

Alokasi Waktu: 12 Pertemuan (6 × 45 menit)

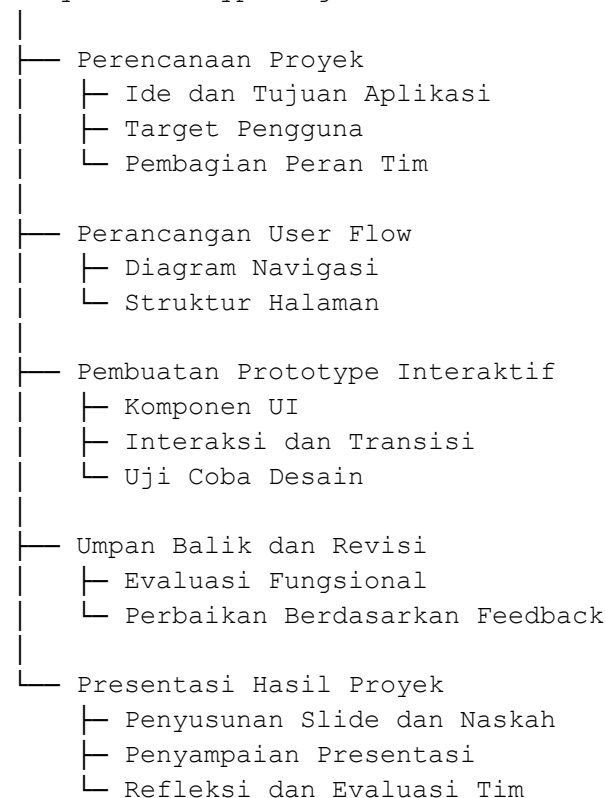
A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari dan melaksanakan kegiatan dalam modul ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Merancang *user flow* dan struktur navigasi aplikasi secara sistematis.
2. Mengembangkan *prototype interaktif* aplikasi menggunakan Figma.
3. Bekerja secara kolaboratif dalam tim untuk menghasilkan desain produk yang utuh.
4. Menguji dan memperbaiki hasil desain berdasarkan umpan balik pengguna.
5. Menyajikan hasil proyek secara profesional dalam bentuk presentasi kelompok.

B. Peta Konsep

Proyek Prototype Figma dan Presentasi



C. Uraian Materi

1. Perencanaan Proyek Desain

Sebelum membuat *prototype*, tim perlu menentukan ide aplikasi yang ingin dibuat.

Langkah-langkah awal perencanaan proyek meliputi:

1. **Menentukan Ide dan Tujuan Aplikasi**

Ide harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh: aplikasi pemesanan makanan sekolah, sistem absensi digital, aplikasi wisata lokal.

2. **Menganalisis Target Pengguna (User Persona)**

Buat profil pengguna utama: usia, latar belakang, kebutuhan, dan kebiasaannya.

Contoh: *Siswa SMA yang ingin memesan makanan tanpa antrian.*

3. **Menentukan Fitur Utama Aplikasi**

Tuliskan fitur pokok yang akan dikembangkan, misalnya: login, daftar produk, keranjang, notifikasi, atau pemesanan.

4. **Membuat *Workflow Tim***

- o Ketua proyek: mengatur jadwal dan tugas anggota.
- o UI designer: mendesain tampilan layar.
- o UX researcher: membuat alur interaksi pengguna.
- o Presenter/dokumentator: menyiapkan presentasi dan laporan.

2. Menyusun User Flow dan Struktur Navigasi

User flow menggambarkan **alur langkah pengguna** saat menggunakan aplikasi.

Dengan diagram sederhana, siswa dapat merancang bagaimana pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lain.

Contoh user flow sederhana (aplikasi toko online):

Halaman Awal → Login → Beranda → Pilih Produk → Detail Produk → Tambah ke Keranjang → Pembayaran → Selesai

Manfaat *user flow*:

- Menentukan jumlah dan hubungan antarhalaman.
- Membantu memastikan navigasi mudah dipahami pengguna.
- Menjadi pedoman dalam membuat *prototype interaktif*.

3. Membuat Prototype Interaktif di Figma

Setelah struktur halaman selesai, tahap berikutnya adalah membuat *prototype interaktif* di Figma.

Langkah-langkahnya:

1. Buka proyek desain di Figma dan pastikan semua *frame* sudah rapi.
2. Pilih *tab Prototype* di sisi kanan area kerja.
3. Gunakan konektor untuk menghubungkan antarhalaman sesuai *user flow*.
4. Atur jenis interaksi (*On Click, Hover, While Scrolling*).
5. Tentukan arah transisi (*Navigate to, Open Overlay, Swap*).
6. Klik tombol ► *Present* untuk melihat hasil *preview* aplikasi.

Tips Desain Interaktif:

- Gunakan tombol navigasi yang konsisten (ikon “back”, “home”, “menu”).
- Simulasikan pengalaman nyata pengguna (alur login → menu utama → fitur).
- Perhatikan kecepatan transisi agar nyaman digunakan.

4. Uji Coba dan Umpan Balik

Uji coba dilakukan agar desain aplikasi berfungsi sesuai tujuan dan mudah digunakan.

Langkah pengujian:

1. Mintalah teman sekelas mencoba *prototype*.
2. Amati bagaimana mereka menggunakan aplikasi.
3. Catat kesulitan, kebingungan, atau umpan balik mereka.
4. Lakukan revisi berdasarkan hasil pengamatan.

Aspek yang diuji:

Aspek	Pertanyaan Panduan
Kegunaan (Usability)	Apakah pengguna mudah memahami tampilan aplikasi?
Konsistensi	Apakah tombol dan warna seragam di semua halaman?
Aksesibilitas	Apakah teks cukup jelas dan mudah dibaca?
Kelengkapan Fungsi	Apakah semua tombol bekerja sesuai rencana?

5. Penyusunan dan Penyampaian Presentasi Proyek

Setelah *prototype* selesai, setiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya di depan kelas.

Langkah penyusunan presentasi:

1. **Buat slide profesional** berisi:
 - Judul dan logo aplikasi
 - Latar belakang dan tujuan
 - Target pengguna
 - Fitur utama
 - Cuplikan layar (screenshot Figma)
 - Link *prototype* (jika daring)
2. **Siapkan naskah presentasi:**
 - Bagian pembuka (pengantar ide).
 - Penjelasan alur aplikasi.
 - Penutup (kesimpulan dan manfaat).
3. **Latih penyampaian:**
 - Gunakan suara yang jelas dan percaya diri.
 - Gunakan pointer atau kursor saat menjelaskan tampilan.
 - Bagi peran antaranggota agar semua terlibat.
4. **Tampilkan *prototype* secara langsung.**

Jalankan tampilan *prototype mode* Figma dan demonstrasikan interaksi.

6. Refleksi dan Evaluasi Tim

Setelah presentasi, tim melakukan refleksi bersama:

- Apa hal yang paling sulit selama proyek berlangsung?
- Bagaimana kerja sama tim berjalan?
- Apa yang bisa diperbaiki untuk proyek berikutnya?

Guru dapat memfasilitasi sesi refleksi tertulis atau diskusi terbuka.

D. Contoh Kasus

Kelompok 3 membuat proyek “MySchoolApp”, aplikasi untuk mempermudah siswa melihat jadwal pelajaran dan nilai.

- **Tahap Perencanaan:** Menganalisis masalah bahwa siswa sering kesulitan mencari jadwal harian.
- **Tahap Desain:** Membuat *user flow* → Login → Dashboard → Jadwal → Nilai.
- **Tahap Prototype:** Menghubungkan antarhalaman menggunakan Figma.
- **Tahap Uji Coba:** Teman sekelas mencoba *prototype* dan memberi saran agar tombol “Kembali” lebih jelas.
- **Tahap Presentasi:** Kelompok menyajikan hasil di depan kelas menggunakan slide dan simulasi klik *prototype*.

Hasil akhirnya berupa *prototype interaktif* dengan desain konsisten dan alur navigasi sederhana.

E. Rangkuman

- *Prototype* adalah rancangan interaktif yang menunjukkan cara kerja aplikasi sebelum dikembangkan secara nyata.
- Figma menyediakan fitur *prototype* untuk menyambungkan antarhalaman dan menguji alur pengguna.
- Dalam proyek kelompok, setiap anggota memiliki peran penting sesuai keahliannya.
- Uji coba dan umpan balik penting untuk meningkatkan kualitas desain.
- Presentasi merupakan tahap akhir untuk mengomunikasikan hasil proyek secara profesional.

F. Latihan / Refleksi Diri

1. Jelaskan langkah-langkah utama dalam membuat *prototype* interaktif menggunakan Figma.
2. Mengapa pembagian peran dalam proyek desain itu penting?
3. Sebutkan tiga aspek yang harus diuji dalam uji coba *prototype*.
4. Bagaimana cara menampilkan *prototype* Figma saat presentasi?
5. Buat refleksi pribadi: Apa hal paling berharga yang kamu pelajari dari proyek ini?